Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 22-1-2024
Tempo a disposizione: 2 ore

TEMA A

Si ricorda che:

- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a ogni domanda per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici
- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*
- **Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi). L'insufficienza in una singola parte rende insufficiente l'intero compito.**

DOMANDE TEORIA

Domanda 1)
Confrontare i framework di Anthony, Zachman e BOAT per i Sistemi Informativi.

Domanda 2)
Illustrare gli algoritmi di classificazione portando alcuni esempi del loro impiego nei Sistemi Informativi.

Domanda 3)
Descrivere il processo di Firma Digitale e esplicitare quali proprietà della sicurezza permette di soddisfare.

ESERCIZI

Esercizio 1 (BOAT)

ComparaMI è un'organizzazione statale che offre consulenza ai cittadini sul passaggio al mercato libero dell'energia. Per legge, tutti i fornitori di energia sono obbligati a comunicare tutte le proprie offerte commerciali attive a ComparaMI. Presso gli sportelli provinciali di ComparaMi, i fornitori

possono registrare i propri marchi commerciali e comunicare le proprie offerte commerciali, il tutto compilando e consegnando agli sportelli appositi formulari standardizzati messi a disposizione da ComparaMI. Inoltre, ComparaMI fornisce ai fornitori un servizio di invio tramite poste e fax dei rapporti trimestrali sul mercato libero dell'energia tramite diverse agenzie di rating di settore indipendenti.
Viste le evoluzioni del mercato libero dell'energia, il management di ComparaMI si aspetta un incremento in frequenza e quantità di aggiornamenti alle offerte, e per questo, ha deciso di implementare un'estensione del proprio sistema informativo, i cui servizi pre-esistenti rimangono invariati.
Con l'estensione del sistema informativo, il processo di gestione delle offerte attuale sarà esteso con un servizio web di compilazione guidata degli stessi formulari standardizzati consegnabili allo sportello. Per poterlo utilizzare, sarà necessario per i fornitori procedere alla registrazione dei propri marchi commerciali anche tramite il nuovo portale web ma con un differente processo. Il sistema informativo è sviluppato adottando una strategia make on-premise. È composto da un modulo per la gestione dei formulari, supportato da una base di dati appropriata, un modulo per la gestione di marchi ed offerte commerciali, supportato da una base di dati appropriata, e un modulo per la raccolta e l'analisi delle offerte commerciali per l'elaborazione dei rapporti, supportato da una base di dati appropriata.

Per il sistema informativo di ComparaMI descritto, si modelli:

- La prospettiva di Business (modello di business tabellare)
- La prospettiva Organizzativa (livello 4)
- La prospettiva Architetturale (party level), trascurandone la tabella dei messaggi

Esercizio 2 (BPMN)

Si modelli in BPMN 2 il processo di registrazione di un'offerta commerciale presso ComparaMI, come descritto in seguito.
Il fornitore accede al portale di ComparaMI e compila il formulario di registrazione dell'offerta. Quindi, lo trasmette all'ufficio fornitori di ComparaMI che prepara i documenti per l'approvazione. Parallelamente, l'ufficio fornitori trasmette i documenti all'Autorità di Regolazione (ARERA) (esterna) e all'ufficio di compliance di ComparaMI, attendendo da entrambi l'approvazione. Ricevuti i documenti, ARERA analizza i termini economici, uno alla volta e, se almeno uno dei termini economici non è conforme, comunica a ComparaMI la mancata approvazione; altrimenti, genera e trasmette a ComparaMI il codice identificativo dell'offerta, terminando, in entrambi i casi, il proprio processo.
L'ufficio di compliance, ricevuti i documenti, recupera le offerte commerciali del fornitore già in essere e, se riscontra che la formulazione della nuova offerta sia confondibile con una già in essere, invia al fornitore un ammonimento. Il fornitore, ricevuto un ammonimento riformula l'offerta e trasmette l'aggiornamento all'ufficio di compliance, il quale ripete da capo la verifica, eventualmente inviando altri ammonimenti, finché non giudica di approvare l'offerta.
Ricevute entrambe le approvazioni, l'ufficio fornitori comunica il codice identificativo al fornitore e termina il processo; se un'approvazione viene negata, l'ufficio fornitori lo comunica immediatamente al fornitore e termina il processo.
Se tra la prima compilazione del formulario da parte del fornitore e la ricezione del codice o della mancata approvazione, trascorrono più di 20 giorni, il fornitore, comunica il suo disinteresse all'ufficio fornitori di ComparaMI, terminando il processo per entrambi.